

I група

ТЕСТ № 1 - СТЕПЕНУВАНЕ

17.10.13. Име:....., №....., 6^б клас

1 зад: Произведението на степени с равни основи е степен:

- а) със същата основа и степенен показател, равен на произведението от показателите;
- б) с основа, равна на произведението от основите и степенен показател, равен на сбора от показателите;
- в) със същата основа и степенен показател, равен на сбора от показателите;
- г) със същата основа и степенен показател, равен на разликата от показателите.

2 зад: Кое от равенствата **не** е вярно?

- а) $5^2 \cdot 5^3 = 5^5$;
- б) $3^3 \cdot 3^3 = 3^6$;
- в) $2^3 \cdot 2^3 = 4^6$;
- г) $7^2 \cdot 7^5 = 7^7$.

3 зад: Кое от равенствата е вярно?

- а) $\frac{3^6}{3^2} = 3^8$;
- б) $\frac{2^6}{2^2} = 1^4$;
- в) $\frac{2^6}{2^2} = 2^3$;
- г) $\frac{5^6}{5^2} = 5^4$.

4 зад: Кое е вярното равенство?

- а) $12^2 : 4^2 = 3^2$;
- б) $2^2 \cdot 4^2 = 6^2$;
- в) $2^2 \cdot 4^2 = 8^4$;
- г) $12^2 : 4^2 = 3^1$.

5 зад: Стойността на израза $\frac{2^2(2^3)^2}{2^7}$ е:

- а) 2^3 ;
- б) 0;
- в) 1;
- г) 2.

6 зад: Изразът $\frac{5^4 - 5^2}{5^2}$ е равен на:

- а) 5;
- б) 24;
- в) 1;
- г) 0,2.

7 зад: Числото 42 020 е равно на сбора:

- а) $4 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^2$;
- б) $4 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2$;
- в) $4 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10$;
- г) $4 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10$.

8 зад: Кое от числата **не може** да се представи като степен с основа 5?

- а) 25;
- б) 125.25;
- в) $10 \cdot 5^5$;
- г) $25^3 \cdot 25^5$.

9 зад: Стойността на израза $(5 \cdot 4^3 - 2^5) \cdot \frac{1}{3 \cdot 2^5}$ е равна на:

- а) 2^4 ;
- б) 10;
- в) 3;
- г) 3^2 .

10 зад: За коя стойност на n е вярно равенството $\left(\frac{2 \cdot 2^{2n}}{2^n} \cdot 16 \right)^2 = 2^{16}$?

- а) 1;
- б) 3;
- в) 2;
- г) 10.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10

17.10.13. Име:....., №....., 6^б клас**1 зад:** Частното на степени с равни основи е степен:

- а) със същата основа и степенен показател, равен на разликата от показателите;
 б) с основа, равна на частното от основите и степенен показател, равен на сбора от показателите;
 в) със същата основа и степенен показател, равен на сбора от показателите;
 г) със същата основа и степенен показател, равен на частното от показателите.

2 зад: Кое от равенствата **не** е вярно?

- а) $3^2 \cdot 3^3 = 3^5$; б) $5^3 \cdot 5^3 = 5^6$; в) $7^3 \cdot 7^3 = 7^6$; г) $2^2 \cdot 2^5 = 4^7$.

3 зад: Кое от равенствата е вярно?

- а) $\frac{5^4}{5^2} = 5^6$; б) $\frac{3^6}{3^2} = 3^4$; в) $\frac{2^6}{2^2} = 1^3$; г) $\frac{3^6}{3^2} = 3^3$.

4 зад: Кое е вярното равенство?

- а) $3^2 \cdot 5^2 = 15^4$; б) $15^2 : 3^2 = 5^2$; в) $3^2 \cdot 5^2 = 8^4$; г) $15^2 : 5^2 = 3^1$.

5 зад: Стойността на израза $\frac{3^2(3^2)^3}{3^6}$ е:

- а) 3^2 ; б) 3; в) 1; г) 3^3 .

6 зад: Изразът $\frac{4^5 - 4^3}{4^3}$ е равен на:

- а) 15; б) 16; в) 4^2 ; г) 0,25.

7 зад: Числото 21 200 е равно на сбора:

- а) $2 \cdot 10^5 + 1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^2$; б) $2 \cdot 10^4 + 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2$;
 в) $2 \cdot 10^4 + 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10$; г) $2 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10$.

8 зад: Кое от числата **не може** да се представи като степен с основа 7?

- а) 49; б) 49.14; в) $7^3 \cdot 49^5$; г) 343.

9 зад: Стойността на израза $(5 \cdot 9^3 - 3^5) \cdot \frac{1}{7 \cdot 3^5}$ е равна на:

- а) 1; б) 2; в) 3^4 ; г) 15.

10 зад: За коя стойност на n е вярно равенството $\left(\frac{3 \cdot 3^{2n}}{3^n} \cdot 9\right)^2 = 3^{16}$?

- а) 5; б) 3; в) 4; г) 1.

Оценка	2	3	4	5	6
Точки	0-2	3-4	5-6	7-8	9-10